

Шаблон отчёта по лабораторной работе 1

Простейший вариант

Ванчинга Дэвид

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка Git	7
3.2	Установка GitHub CLI	7
3.3	Аутентификация в GitHub CLI	8
3.4	Создание SSH ключа	8
3.5	Добавление SSH ключа в GitHub	8
3.6	Создание GPG ключа	9
3.7	Установка rnpmt и yarnpkg	10
3.8	Клонирование репозитория с GitVerse	10
3.9	Просмотр доступных целей make	11
3.10	Отправка изменений и тегов в репозиторий	11
3.11	Создание релиза v1.0.0	12
3.12	Запуск Julia	12
3.13	Проверка установки пакетов	13
3.14	Результат выполнения модели экспоненциального роста	13
3.15	График экспоненциального роста	14
3.16	Все файлы успешно созданы	14
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Установка Git	7
3.2	Установка GitHub CLI	7
3.3	Аутентификация в GitHub CLI	8
3.4	Создание SSH ключа	8
3.5	Добавление SSH ключа в GitHub	8
3.6	Создание GPG ключа	9
3.7	Установка rnpmt и yarnpkg	10
3.8	Клонирование репозитория с GitVerse	10
3.9	Просмотр доступных целей make	11
3.10	Отправка изменений и тегов в репозиторий	11
3.11	Создание релиза v1.0.0	12
3.12	Запуск Julia	12
3.13	Проверка установки пакетов	13
3.14	Результат выполнения модели экспоненциального роста	13
3.15	График экспоненциального роста	14
3.16	Все файлы успешно созданы	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить модель экспоненциального роста, освоить инструменты имитационного моделирования на языке Julia с использованием пакета DrWatson а также ознакомиться с литературным программированием и созданием отчетов в Quarto.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для всего курса.
2. Создать рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы.
3. Установить необходимые пакеты (DrWatson, DifferentialEquations, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto).
4. Выполнить предложенный код модели экспоненциального роста.
5. Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl.
6. Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код (без комментариев);
 - Jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
7. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров (параметрическое сканирование).
8. Создать отчет в формате PDF и DOCX.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Git

```
lancho@ARCHITUA:~$ sudo dnf -y install git
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
git x86_64 2.55.0-1.fc43 updates 57.7 KiB
Installing dependencies:
git-core x86_64 2.55.0-1.fc43 updates 25.1 MiB
git-core-doc noarch 2.55.0-1.fc43 updates 18.9 MiB
ncurses x86_64 6.5-7.20250614.fc43 fedora 609.8 KiB
perl-AutoLoader noarch 5.74-524.fc43 updates 20.6 KiB
```

Рисунок 3.1: Установка Git

3.2 Установка GitHub CLI

```
lancho@ARCHITUA:~$ sudo dnf -y install gh
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
gh x86_64 2.87.3-1.fc43 updates 37.6 MiB

Transaction Summary:
Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 11 MiB. Need to download 11 MiB.
After this operation, 38 MiB extra will be used (install 38 MiB, remove 0 B).
[1/1] gh-0:2.87.3-1.fc43.x86_64 100% | 5.9 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
[1/1] Total 100% | 4.5 MiB/s | 11.0 MiB | 00m02s
```

Рисунок 3.2: Установка GitHub CLI

3.3 Аутентификация в GitHub CLI

```
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/wanch/.ssh/id_ed25519.pub
✓ Logged in as dvanchinga
wanch@WANCHINGA:~$
wanch@WANCHINGA:~$
```

Рисунок 3.3: Аутентификация в GitHub CLI

3.4 Создание SSH ключа

```
wanch@WANCHINGA:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C "wanchingadavid@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for "/home/wanch/.ssh/id_ed25519-git" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/wanch/.ssh/id_ed25519-git
Your public key has been saved in /home/wanch/.ssh/id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:1bVzsJDhztetZT4KxBRAnCuUKGX6jKuRxsibTAeNQ wanchingadavid@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .oB+      |
|    .+.O =    |
|    .E *.B +   |
|o.  o.+ *     |
|oo. ....S o   |
|o+.+.o..o .   |
|..B + oo .    |
|+ + .O. .     |
|+ ...         |
+----[SHA256]-----+
wanch@WANCHINGA:~$
```

Рисунок 3.4: Создание SSH ключа

3.5 Добавление SSH ключа в GitHub

```
e need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
ome other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
isks) during the prime generation; this gives the random number
enerator a better chance to gain enough entropy.
pg: /home/wanch/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
pg: directory '/home/wanch/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
pg: revocation certificate stored as '/home/wanch/.gnupg/openpgp-revocs.d/221742FB161781629E3741
2065CC38886F.rev'
ublic and secret key created and signed.

ub  rsa4096 2026-08-30 [SC]
    221742FB161781629E3741490D862065CC38886F
id      David Wanchinga <wanchingadavid@gmail.com>
ub  rsa4096 2026-08-30 [E]
```

Рисунок 3.5: Добавление SSH ключа в GitHub

3.6 Создание GPG ключа

```
gpg --armor --export 221742FB161781629E3741490D862065CC3886F
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBqgUCIkBEADmuAZHzd1gubY9Ihb0pUItH8dpZIpAkD1gXLSUceSHb8L22bng
CqbqXWw/S5ujvsaz1WfCYMfgXa1I5v6+8urzf+XwegccoIbq4W5yXcIPA12SwR2L
hly3GEK1ASHK20X2/jPEa4yTFU6aLxdgN8Q139nEB5BdgoFyBfwwhPuQZRHYYL6P
bFj5+BYS1/57uU78QM8y/H04EQFUpwBxEafkk8kT1BsjVS1XdoxJ+1hwoyRQNCj+
vWlvQ/av8qsAUQcpvSjwBSuimi127NddhMbStj11J8w0M/TYaJzmD7wjAQ1H++VF
9RVfj9d407z7Mbw4dzvrxxzEgXAJbz2/tbAt3FqzV8CvZ224ZEARqG0j+JYe8yqN6D
/JWFEIQ89jc8JwPa2SgKrsXgYKmpwuZwzrTXvsVVBQawZsq1EZN4TRF7uV8D4rtg
+AjyYFxi6p4/gS94wG4FFGdiktXsnURguwr99RC/mdvhjqA1Hy6LiGvHei8FgKc
i/91gSxctjSH1KftupKEueuzcsePkIKcsp75594k13k88RXnFhdxgGRB+125euD6
uKq09khHes327UhJsrzG4gLiX8WDFyC/o0oenvLV11AFgyihqCS6Nt/rOpIM/vj
IKIGxnk0xApw8R8ISEPjKPYEKyuJrrXwMhhDuuuN8+cGSEHPGqXkUUFKxQARAQAB
tCpEYXZpZCBXYW5jaGluZ2EgPHdhbmNoak5nVWRhdm1kQGdtYm1sLmNvbT61A1EE
wEKADsWIQIiF0L7FheBYp43QUkNh1B1zD1IbwUCapQKQIbAwULCQgHAgIiAgYV
Ygk1CwIEFgIDAQIeBwIXgAAKCRANh1B1zD1Ibx6FD/9Ar13jyKpFEQHwLSLVAYPP
2SVd1/f0BPhF40S4h0jNNUOF4SQMDaFCzs1SEB/olCvN3q7BAhG9V5IsqrW3tZLG
eqA9rk5d86zk8NDHDJE48jyCDxCv0c9W+pm/REv5196+q/E44BNTFBD+0jZjMD
Kn4S4suGcExIe97LobIBK/1BTsuUshG4Ne+k2dvIVpmjWdqnESzJ8QJi+m6VZIO
KhR0tv+zv7rUi2uVv0z31OzMkWeT08SrIRNJOjaVBpoy7oJHwQjxqencpk2awL
pIavjTqb9/tLyIoNLS/A/S7vKPECjiZYBi0pD8yT3B88ZSmowT2HTk589VHofrM+
NQ2TqT3cmmSswWbIJCpmsjCQ1Bcp6AaHEhf65Xgnit1A/0sQ1VbKL+0j3qizTZY
dqZhClDbDoFkdbqKArZkzZDC2s6tS7ZxfB/a+W2IPL/7QHKfK/GX2CE2BvAZxfu
jWoUCXSQI/h0XbXGYfChoxPpHFR3TwjJMI2/QbEUcJCY4BXGg/vTka4q/+FL9vhG
X6JugmyfpJwW/VY9c3ou0SWaPhHC03UMyNj4fQZZAARyJcbM5Z64umj6/0Gh+86
p4BCYIz10dJ31xPwRm5TEvS6q6WqZUjCm+UQ8fCBPJkb5cK5EeabSb3d1Y1Ijmy
ikm9Tks04BRrjmbL7RXYpbkCDQRq1ApZARAAm0Xhw2BcTD/Of7fXTsyJ3cFTQZMc
V/k4vs6qSDYyBfmTLxGNzNp+OyNz5CE8yYMFtVyOYyXGGKjdHt2b8+9LJQK7B+GgT
FGfje3NGVmYgpJYVZMJ5x8zELySmtfw/GmtFgUpiy66LEMIXZ1Yz3I1hwVb7ftQ0
fuob2FaD1Ymg8K7JIKF4jfiKq1zK0pozDE++e6LP2/2X1w4ZaUyOJCRRHUyR1Tjt
gRTYqAZ0IP14kBN/0pK/1em8qdjMBrScCenNNND05N4HF78vLkj8bYZosoIke02zv
JNsJ1W8psZhxsc4FCpureVm8D7HeVp9Bs+8MTLkYgb1TE61B9NteJx86w+RnDcPe
NYRCQJcyRqTJE/s43mjDFNncBSecMqdAuCUbr64Z04CdEVn3TPZXfQ3HCOAPauKc
pIpVsku3IHZDci1itq9n3uEfr/B7s0YRYuGxOYnTtRUC2FQmqPwSmRjf6E0CXwcq
legomBTS68soAG6Q0RfE/KO3NM1dsFVqQD2hg3TOVO2zqErJmut4cQ5sC7GGRItb
9oaciL2tTwdBkFC5J31BiQvVqX1Tuqgte11mGw7jMaYbIynsMNMnrySfdHv2Qn
t3XIVwEb+unUAWQDsOXpmam+LuD6JfGkKAG2BbbSt7gtPpogIAMS4hJZimpVsvC
Q2F7+s+iJRZ2FkAEQEAAYKcNgQYAQoAIBYhBCIXQvslwF4FijnjdBSQ2GIGXMOIhv
8QJq1ApZAhSMAAoJEA2GIGXMOIhv0ZwP/13XMqXJV+nSM+6DLqSPqNRIw/+8B52
pMQ/8bXAE0F52tP06kc23Skc+peTbp5T4tRcapw//QR4mfVsfDdaEz7DuWwCjHt2
ZpPOLlwQezwlysY+9itbxXh1eq4m0tUB2S/PaaTXnCYmzBoz6QNKVLp2xq64Cbj
Qx5F6LoewoEDXzq19vyCwU1v6I1Xnqj5nVRokL+oNP2gB8BqKj3dS5MyPhojIE4F
V4ch064A/y8Bb5H7T714yqw/+K6ZqpRAx5FRPLNZVfcm/suMEGmpHsdXKR/VwiVH
ht8vDY00k8gzHa+FESUiqfjt7y3Qhw5t3IFhw1zFRNS/fB1Z5rjfvNUZjMjJAP52
zm/dw+pZOW8R2R0KXPIGz5xN2nntviDuEdXYJQwjrkbmuH6b1Vyn/SrBmmvSdu4
JSxfo1VUan3E1waGyr6Svy8c7MH5BXik7BY0Gcfc85YKeHP4v02G6BodzfJKer-iW
```

Рисунок 3.6: Создание GPG ключа

3.7 Установка pnpm и yarnpkg

```
Package Arch Version Repository Size
Installing:
pnpm noarch 10.33.0-1.fc43 updates 16.2 MiB
yarnpkg x86_64 1.22.22-18.fc43 updates 79.5 MiB

Transaction Summary:
Installing: 2 packages

Total size of inbound packages is 20 MiB. Need to download 20 MiB.
After this operation, 96 MiB extra will be used (install 96 MiB, remove 0 B).
[1/2] pnpm-0:10.33.0-1.fc43.noarch 100% | 504.8 KiB/s | 2.9 MiB | 00m06s
[2/2] yarnpkg-0:1.22.22-18.fc43.x86_64 100% | 2.8 MiB/s | 17.5 MiB | 00m06s
-----
[2/2] Total 100% | 2.8 MiB/s | 20.3 MiB | 00m07s
Running transaction
[1/4] Verify package files 100% | 14.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[2/4] Prepare transaction 100% | 9.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[3/4] Installing pnpm-0:10.33.0-1.fc43.noarch 100% | 36.6 MiB/s | 16.4 MiB | 00m00s
[4/4] Installing yarnpkg-0:1.22.22-18.fc43.x86_64 100% | 22.0 MiB/s | 82.9 MiB | 00m04s
Complete!
wanch@MANCHINGA:~$
```

Рисунок 3.7: Установка pnpm и yarnpkg

3.8 Клонирование репозитория с GitVerse

```
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ ssh -T git@gitverse.ru -p 2222
Hi there, dvanchinga! You've successfully authenticated with the key named wanchingadavid@gmail.com, but
GitVerse does not provide shell access.
If this is unexpected, please log in with password and setup GitVerse under another user.
wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ git clone ssh://git@gitverse.ru
:2222/dvanchinga/2026-1-study-simulation-modeling.git .
Cloning into '.'...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.31 KiB | 1.01 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ ls -la
total 104
drwxr-xr-x 4 wanch wanch 4096 Aug 30 15:26 .
drwxr-xr-x 3 wanch wanch 4096 Aug 30 15:10 ..
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 10395 Aug 30 15:26 CHANGELOG.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 0 Aug 30 15:26 CODE_OF_CONDUCT.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 0 Aug 30 15:26 CONTRIBUTING.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 0 Aug 30 15:26 COURSE
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 2517 Aug 30 15:26 .cz-config.js
drwxr-xr-x 7 wanch wanch 4096 Aug 30 15:26 .git
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 1765 Aug 30 15:26 .gitattributes
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 4722 Aug 30 15:26 .gitignore
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 278 Aug 30 15:26 .gitmodules
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 18657 Aug 30 15:26 LICENSE
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 1021 Aug 30 15:26 Makefile
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 391 Aug 30 15:26 package.json
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 152 Aug 30 15:26 README.en.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 5653 Aug 30 15:26 README.git-flow.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 12339 Aug 30 15:26 README.md
-rw-r--r-- 1 wanch wanch 0 Aug 30 15:26 SECURITY.md
drwxr-xr-x 5 wanch wanch 4096 Aug 30 15:26 template
wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$
```

Рисунок 3.8: Клонирование репозитория с GitVerse

3.9 Просмотр доступных целей make

```
wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ make help
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare        Generate directories structure
  submodule      Update submodules

wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ make list
practical-scientific-writing Computer Skills for Scientific Writing
net-admin                   Администрирование локальных сетей
net-os-admin                Администрирование сетевых подсистем
arch-pc                     Архитектура ЭВМ
sciprog-intro               Введение в научное программирование
netcybersec                 Защита сетей и кибербезопасность
simulation-modeling         Имитационное моделирование
infosec                    Информационная безопасность
computer-practice           Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
mathsec                    Математические основы защиты информации и информационной безопасности
mathmod                    Математическое моделирование
security-modeling           Методы математического моделирования в кибербезопасности
simulation-networks         Моделирование сетей передачи данных
sciprog                     Научное программирование
os-intro                   Операционные системы
os2                         Основы администрирования операционных систем
infosec-intro              Основы информационной безопасности
nettech                    Сетевые технологии
wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$
```

Рисунок 3.9: Просмотр доступных целей make

3.10 Отправка изменений и тегов в репозиторий

```
wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$ git push --all
git push --tags
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.98 KiB | 2.98 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/dvanchinga/2026-1-study-simulation-modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: .. Processing 2 references
remote: Processed 2 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/dvanchinga/2026-1-study-simulation-modeling.git
   ad466dd..6df5171  develop -> develop
   ad466dd..c12edce  master -> master
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 260 bytes | 260.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/dvanchinga/2026-1-study-simulation-modeling.git
   * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
wanch@MANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling$
```

Рисунок 3.10: Отправка изменений и тегов в репозиторий

3.11 Создание релиза v1.0.0

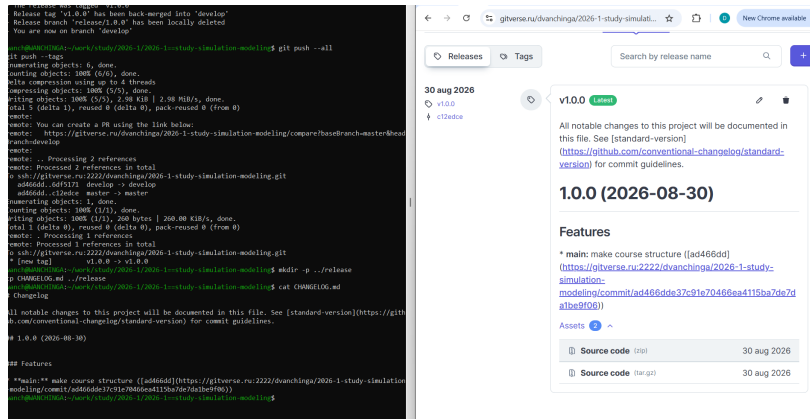


Рисунок 3.11: Создание релиза v1.0.0

3.12 Запуск Julia

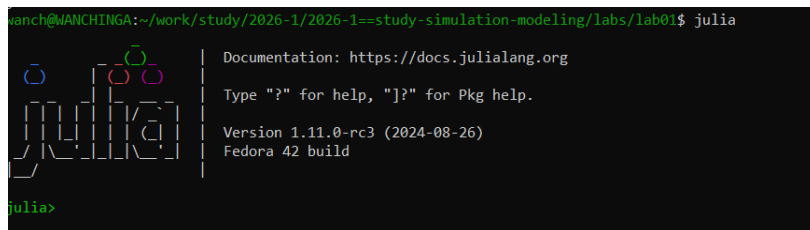


Рисунок 3.12: Запуск Julia

3.13 Проверка установки пакетов

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проект активирован: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project
Проверка пакетов:
  ✓ DrWatson
  ✓ DifferentialEquations
  ✓ Plots
  ✓ DataFrames
  ✓ CSV
  ✓ JLD2
  ✓ Literate
  ✓ IJulia
  ✓ BenchmarkTools
  ✓ Quarto
Структура проекта:
  Корень: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project
  Данные: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/data
  Скрипты: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/src
  Графики: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/plots
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project$
```

Рисунок 3.13: Проверка установки пакетов

3.14 Результат выполнения модели экспоненциального роста

```
march@ARCHITECTOS: /work/study/2026-1/2026-1--study-simulation-modeling/labs/lab01/projects$ julia --pr
ect=. scripts/01_exponential_growth.jl

Call to org.freedesktop.portal.Settings.ReadAll failed QDBusError("org.freedesktop.DBus.Error.Service
Unknown", "The name org.freedesktop.portal.Desktop was not provided by any .service files")
Call for getting org.freedesktop.portal.FileChooser version failed QDBusError("org.freedesktop.DBus.E
rror.ServiceUnknown", "The name org.freedesktop.portal.Desktop was not provided by any .service files")
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row  t          u
     Float64  Float64
1     0.0      1.0
2     0.1    1.03045
3     0.2    1.06184
4     0.3    1.09417
5     0.4    1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
```

Рисунок 3.14: Результат выполнения модели экспоненциального роста

3.15 График экспоненциального роста

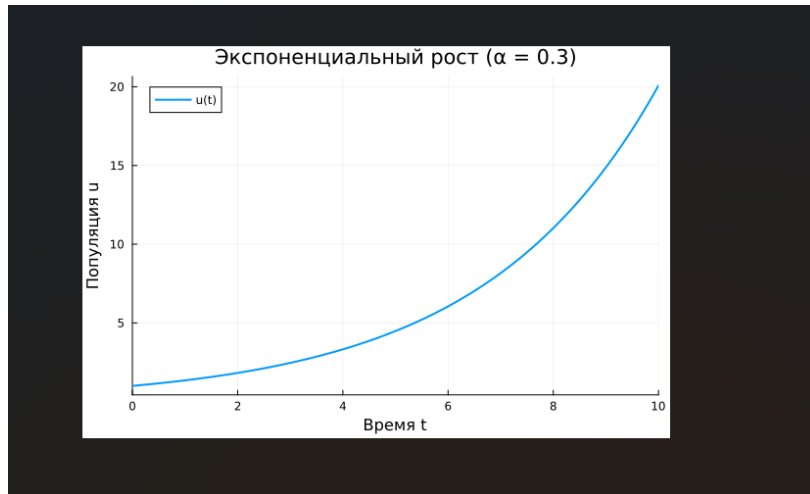


Рисунок 3.15: График экспоненциального роста

3.16 Все файлы успешно созданы

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/01_exponential_growth.jl
Генерация из: scripts/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd"
✓ Quarto: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb"
✓ Notebook: /home/wanch/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 3.16: Все файлы успешно созданы

4 Выводы

В ходе работы была реализована модель экспоненциального роста, проведено параметрическое сканирование, освоены инструменты литературного программирования и создан отчет.

Список литературы